

Aufgabe 2.1

Aufgabe 2.2: Anfragen an eine Universitätsdatenbank

a)

$$\pi_{Name, Raum}(\sigma_{Rang='C4'}(Professoren))$$

b)

$$\pi_{Name}(\sigma_{Titel='Logik'}(Studenten \bowtie hoeren \bowtie Vorlesungen))$$

c)

Mit Join-Operator:

$$\pi_{Assistenten.PersNr, Boss}(Assistenten \bowtie_{Boss=Professoren.PersNr} Professoren)$$

Ohne Join-Operator:

Hier gibt es zwei Lösungswege. Die Relation *Assistenten* besitzt bereits die *PersNr* und den *Boss* (welcher die *PersNr* des Vorgesetzten ist). Deswegen reicht eine simple Projektion auf eine einzige Tabelle:

$$\pi_{PersNr, Boss}(Assistenten)$$

Sollte die Aufgabe darauf abzielen, den Join-Operator durch die fundamentalen Operatoren zu ersetzen, nutzen wir das Kreuzprodukt ($\times$) kombiniert mit einer Selektion:

$$\pi_{Assistenten.PersNr, Boss}(\sigma_{Boss=Professoren.PersNr}(Assistenten \times Professoren))$$

d)

$$\pi_{Name}(Professoren) \cup \pi_{Name}(Studenten) \cup \pi_{Name}(Assistenten)$$

e)

$$\pi_{MatrNr}(Studenten) - \pi_{MatrNr}(pruefen)$$

f)

$$\gamma_{MAX(Semester)}(Studenten)$$

g)

$$VorlNr \gamma_{COUNT(MatNr)}(hoeren)$$

h)

$$\pi_{MatrNr, VorlNr}(hoeren) \div \pi_{VorlNr}(\sigma_{Name='Kant'}(Professoren) \bowtie_{PersNr=gelesenVon} Vorlesungen)$$